

TWIN BISHKEK · ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ГОРОДА

Горы видно?

Меняешь городское решение — и сразу видишь, что станет с пробками, воздухом и твоим районом.

[Название команды] · [Имена участников] · [Хакатон, дата]

A stylized graphic of a mountain range at the bottom of the slide. It consists of several jagged peaks of varying heights, rendered in shades of dark blue and grey. The peaks are simplified, with some having small white triangles on top to represent snow or light reflecting off the peaks.

ПРОБЛЕМА

Зимой Бишкек тонет в смоге, а город принимает решения вслепую

14

мкг/м³ PM2.5 летом

AQI 59 — «умеренно», горы видно

70

мкг/м³ PM2.5 зимой

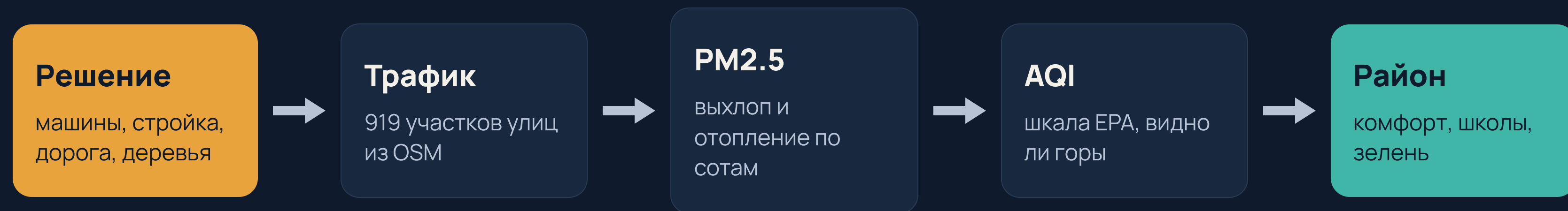
AQI 160 — «вредно», в 5 раз грязнее лета

Новый ЖК, дорога, вырубка или квота на машины меняют пробки и воздух.

Но увидеть последствия заранее сейчас негде: решения принимают на глаз.

ИДЕЯ

Одна цепочка от решения до твоего района



Сценарий считается за миллисекунды — двигаешь ползунок, и карта из 473 сот, панорама гор и текстовый разбор меняются сразу.

ЧТО МОЖНО ПОМЕНЯТЬ

Любое решение города — и его последствия

01

Машины

рост автопарка, доля электромобилей

02

Застройка

ЖК, ТЦ, парк: во время стройки и после, парковки по СН КР

03

Новая дорога

тоннель, эстакада или обычная — кликами по карте или словами

04

Деревья

9 пород, количество, сколько лет прошло после посадки

05

События

матч на «Бишкек Арене», ремонт моста, перекрытие улицы

06

Время

час суток, сезон и план работ по месяцам

Пробки и смог пикуют в разное время

18:00

пик пробок

задержка в пути ~19 мин, центр красный

22:00

пик смога

AQI 179 против 146 днём в 15:00 — а пробок уже нет

Зимний смог — это прежде всего отопление и ночная инверсия. Одними мерами по машинам горы не вернуть.

Стройка и жизнь после неё — это два разных города

Во время стройки

Техника, сужение проезда, пыль. Жителей ещё нет.

Задержка в Джале: 7,5 → 10,3 мин

AQI района: 62 → 67

После заселения

≈12 тыс. новых жителей и их машины.

Задержка в Джале: 12,3 мин

Школы: 98% → 110% · **комфорт:** 78 → 70

На сайте — переключатель «Во время стройки / После окончания» и план работ по месяцам. Нормы парковок — из СН КР 30-01:2020.

Тоннель, эстакада или обычная дорога?

Тип	Пока строят	После открытия	Воздух, AQI
Тоннель	+0,9 мин	−1,8 мин	−0,4
Эстакада	+2,3 мин	−1,8 мин	+0,5
Обычная	+3,2 мин	−1,1 мин	+0,7

В час пик 18:00 тоннель экономит **3,7 мин** на каждую поездку. Трассу рисуют кликами по карте или пишут словами: «тоннель от Джала до Учкуна через центр».

Деревья: польза растёт годами

Через	Крона	Тень	CO ₂ в год
посадили	1,5 м	3,5 тыс. м ²	3,6 т
5 лет	7,1 м	80 тыс. м ²	82 т
15 лет	13,3 м	277 тыс. м ²	285 т

Честный вывод

AQI деревья почти не меняют — так говорят и исследования. Их сила — тень, прохлада, зелень на жителя и CO₂.

Цена молодости

~20 рейсов водовоза в неделю летом; утром у трассы местами заторы — модель их показывает.

Модель объясняет словами и предлагает, как исправить

СЕЙЧАС · стройка обычной дороги

«Вдоль трассы перекопано и сужено. Для города: задержка +2,5 мин; сильнее всего задет Аламедин-1 (+4,7 мин).»

ПОСЛЕ открытия

«Задержка −1,2 мин к сегодняшнему, дорога загружена на 88%.»

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

Сделать дорогу тоннелем

Проверено моделью: задержка −1,7 мин

Применить

Каждый совет сначала прогоняется через модель: показываем только то, что реально помогает. Без выдумок — одинаково при каждом запуске.

ДАННЫЕ

Настоящий город и настоящие датчики

OpenAQ

93 датчика, ~192 тыс. часовых значений:
калибровка лета и зимы

OpenStreetMap

919 участков улиц с полосами, реки,
мосты, 13 районов

2GIS MapGL

живые пробки рядом с моделью, сверка
суточного ритма

Open-Meteo

погода; модель CAMS отвергли — зимой
20 вместо 83 мкг/м³

СН КР 30-01:2020

нормы парковок для ЖК, ТЦ и
развлечений

Nowak 2013, WRI

пыль, CO₂ и прохлада от крон деревьев

ПРОВЕРКА

Модели можно верить — мы её проверяем

82

автотеста на здравый смысл:
EV не убирает пробки,
стройка хуже, тоннель чище

16/16

самопроверок прямо в
браузере

10^{-13}

расхождение расчёта в
браузере и на Python

~16

мс на сценарий — работает
даже без интернета

Что пока допущение — и что дальше

Ограничения

- Пробки — расчёт модели, не замеры по каждой улице
- Население районов, доля электромобилей, силы эффектов — допущения
- Новые дороги — упрощённая схема без полного распределения поездок

Дальше

- 2GIS: API живых пробок уже подключён, дальше — данные по каждой улице
- Прогноз смога на сутки на сайте и модуль отопления на угле
- Общественный транспорт, ИИ-ассистент и пилот с мэрией

TWIN BISHKEK

Горы видно? Теперь это можно проверить до решения.

Спасибо! Готовы показать любой ваш сценарий вживую.

Демо: twin-bishkek.onrender.com · Код: github.com/okenawka-jpg/Twin-bishkek